1.

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

(啊? 不排除没有读懂题.)

> *Correction.*
>
> 应该是一个 4×4 的矩阵喵.

2.

注意到

$$AB = \mathbf{0} \Rightarrow (\forall v \in \mathbf{M}_{\ell \times 1}(F),\ ABv = \mathbf{0}) \Rightarrow \operatorname{im} B \subset \ker A.$$

因此

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leq \dim \operatorname{im} A + \dim \ker A = \dim A \leq n.$$

3.

$$v \in \operatorname{im} T^{n-1} \wedge v \in \ker T \Leftrightarrow v = \mathbf{0} \vee (\exists v_0,\ T^{n-1} v_0 \neq \mathbf{0} \wedge T^n v_0 = \mathbf{0}).$$

同时明显有

$$\ker T^n \supset \ker T^{n-1}.$$

设 $\ker T^{n-1} = \{b_1, \cdots, b_k\}$, 以此扩张 $\ker T^n = \{b_1, \cdots, b_n, \cdots, b_m\}$, 这样对 $v \in \ker T^n$, 有

$$T^{n-1} v = \sum_{i=1}^{m} v_i b_i = \sum_{i=n+1} v_i b_i.$$

因此

$$\dim \{T^{n-1} v : T^n v = 0\} = m - n = \dim \ker T^n - \dim \ker T^{n-1}.$$

> **Supplementary.**
>
> 实质上在研究 $\ker T^n / \ker T^{n-1} \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}(T^{n-1}) \cap \ker T$.

4.

$$\dim \operatorname{im}(RST) = \operatorname{rank}(ST) - \dim(\ker R \cap \operatorname{im}(ST)) \geq \operatorname{rank}(ST) - \dim(\ker R \cap \operatorname{im} S),$$

同时

$$\dim \operatorname{im}(RS) = \operatorname{rank} S - \dim(\ker R \cap \operatorname{im} S).$$

因此

$$\operatorname{rank}(RST) \geq \operatorname{rank}(RS) + \operatorname{rank}(ST) - \operatorname{rank} S.$$

5.

(i) 对 $f \in V^\vee = \mathrm{Hom}(F^{\oplus I}, F)$, 考虑 $F^{\oplus I}$ 的一组基 $\{1_{F_i}\}_{i\in I}$, 则 f 由 $\{v_i : f(1_{F_i}) = v_i,\ i \in I\}$ 唯一确定, 那么

$$\varphi : V^\vee \overset{1:1}{\to} \prod_{i\in I} F,\ f \mapsto \{v_i : f(1_{F_i}) = v_i,\ i \in I\}$$

就给出了目标同构.

(ii) (条件修订: I 为无限集合.) 根据 (i), 只需要说明 $\mathbb{Q}^{\oplus I}$ 和 $\mathbb{Q}^{\otimes I}$ 不同构, 也只需要说明 $\{J \subset I : \#J < \infty\}$ 与 $\{J \subset I\}$ 不等势. 注意到

$$S := \{J \subset I : \#J < \infty\} \subset \bigsqcup_{n=1}^{\infty} I^n.$$

由于 I 是无穷的, 所以对每个 I^n 都存在 $\varphi_n : I^n \hookrightarrow I$; 另一方面, 必然有 $|I \times \mathbb{N}| = |I|$. 现对 $x \in S,\ |x| = n$, 构造

$$\varphi : S \hookrightarrow I \times \mathbb{N},\ x \mapsto (\varphi_n(x), n).$$

因此 $|S| \le |I \times \mathbb{N}| = |I|$, 也就是 $|S| = |I| < |\mathcal{P}(I)|$.

> **Supplementary.**
>
> (i) 实质上给出
>
> $$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}\left(\coprod_{i\in I} X_i, \cdot\right) \overset{\sim}{\to} \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, \cdot).$$
>
> (ii) 对域 F, 若 F 上的线性空间 V 有 $\dim V = k$ 是一个无穷基数, 那么 $|V| = k|F| = \max\{k, |F|\}$. 同时, 有
>
> $$\#(\text{finite subsets of } k) = k.$$
>
> (证明我们已经给出, 不过可以结合无穷基数的运算性质化简, 例如 $|K|^n = k$.) 若 $k \le |F|$, 那么 $|F|^n = |F|$, 则 $|V| = k|F|$. $k > |F|$ 类似.
>
> 还有结论: k 是无穷基数时 $\dim V^\vee \ge |F|$. 只考虑无穷 F 的情况. 对 $c \in F$, $f_c : V \to F,\ \varepsilon_n \mapsto c^n$.....
>
> 现证明原命题. 设 $\lambda = \dim V^\vee$, 那么 $|V^\vee| = \lambda|F|$, 根据上结论, $\lambda \ge |F|$,

6.

(a) 直接验证

$$s\,\mathrm{tr}(A) + t\,\mathrm{tr}(B) = s\sum_{i=1}^{n} a_{ii} + t\sum_{i=1}^{n} b_{ii} = \sum_{i=1}^{n}(sa_{ii} + tb_{ii}) = \mathrm{tr}(sA + tB).$$

(b)

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik} = \mathrm{tr}(BA).$$

(c) 根据 (b),

$$\operatorname{tr}((AB)C) = \operatorname{tr}(C(AB)) = \operatorname{tr}((CA)B) = \operatorname{tr}(B(CA)),$$

即

$$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB).$$

(d) 只需证明对任意方阵 A 和可逆的 P, $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(P^{-1}AP)$, 根据 (c),

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(PP^{-1}A) = \operatorname{tr}(A).$$

7.

(a) 当 V 是有限维时, A, B 是任选定基向量下的两个方阵, $\mathrm{id} = \mathbf{1}_{n\times n}$. 因此

$$\operatorname{tr}([A,B]) = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0 \overset{\operatorname{char} F=0}{\neq} \operatorname{tr}(\mathrm{id}) = n1_F.$$

所以不可能有 $[A,B] = \mathrm{id}$.

(b) (比较 "先位移再形式求导" 和 "先形式求导再位移".) 取

$$V = \mathbb{C}[x], \quad A = \mathrm{D}, \quad B = x.$$

验证

$$\begin{aligned}(\mathrm{D}x - x\mathrm{D})\sum_{i\geq 0} a_i x^i &= \mathrm{D}x\sum_{i\geq 0} a_i x^i - x\mathrm{D}\sum_{i\geq 0} a_i x^i \\ &= \sum_{i\geq 0}(i+1)a_i x^i - \sum_{i\geq 0} i a_i x^i \\ &= \sum_{i\geq 0} a_i x^i.\end{aligned}$$

(c) 取

$$F = \mathbb{F}_2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}.$$

验证

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{id}.$$

(d) 反证, 若 A 可逆, 那么

$$A^{-1}[A,B] = 1 = B - A^{-1}BA,$$

两侧取 tr 得

$$n = \operatorname{tr}(B) - \operatorname{tr}(A^{-1}BA) = 0,$$

矛盾.

(e) 取

$$F = \mathbb{F}_2, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}.$$

可以验证

$$AB - BA = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A,$$

同时

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}.$$

8.

(a) 设有 $v, w \neq 0$ 使得 $Av = c_v v$, $Aw = c_w w$ 且 $c_v \neq c_w$, 明显至少有 v, w 线性无关. 此外, 对 $sv + tw$ $(s, t \in F)$ 都存在 $c_{s,t} \in F$, 使得

$$A(sv + tw) = c_v(sv) + c_w(tw) = c_{s,t}(sv + tw).$$

但是, 如果取 $s = t = 1$, 这给出 $c_v v + c_w w = c_{1,1}(v + w) \Rightarrow (c_v - c_{1,1})v + (c_w - c_{1,1})w = 0$, 两系数不同时为 0, 这与其线性无关性矛盾.

(b) 当 $A = \mathbf{0}$ 或者 $n = 1$ 时结论平凡. 不妨设 $n - 1$ 时结论成立, 尝试归纳证明 n 时 $A \neq \mathbf{0}_{n \times n}$ 的情形. 根据 (a), 能够取出 $0 \neq v \in F^n$, 使得 $v \nparallel Av$. 在此基础上, 取出 F^n 的一组基 $B' = \{e_1' = v, e_2' = Av, e_3', \cdots, e_n'\}$, 在单位正交基上描述到 B' 的基变换:

$$Q^{-1} = (e_1' \quad e_2' \quad \cdots \quad e_n').$$

此时存在 A', 使得

$$A = Q^{-1} A' Q. \tag{1}$$

另一方面, 观察 A', 有

$$Qv = (1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots)^\intercal, \quad QAv = (0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots)^\intercal.$$

因此在 (1) 左右同时左乘 Q 并右乘 v, 得到

$$QAv = A'Qv.$$

这给出

$$A'(1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots)^\intercal = (0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots)^\intercal.$$

因此 $A' = (a_{ij}')$ 中有 $a_{11}' = 0$.

最后, 根据归纳假设, 对于 $\langle e_2', \cdots, e_n' \rangle$ 上的 $B \in \mathbf{M}_{(n-1)\times(n-1)}(F)$, $\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(A') = \operatorname{tr}(A) = 0$, 所以存在 $B = P^{-1}B'P$ 且 B' 对角线全 0, 将其嵌入 $\langle e_1, \cdots, e_n' \rangle$ 中, 则可知 A' 对角线全 0.

(似乎有点口胡, 要不当我没做这道题叭 qwq.)

> *Correction.*
>
> 归纳假设步骤, 考虑
>
> $$\begin{pmatrix} 1 & \\ & P^{-1} \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} 1 & \\ & P \end{pmatrix}$$
>
> (注意分块相乘的性质.)

Supplementary.

研究 $[\cdot,\cdot]$ 的性质.

一个李代数是 F-线性空间 g 并配有 $[\cdot,\cdot]: g\times g\to g$, 要求 $[x,x]=0$ 和 Jacobi 恒等式

$$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0.$$

$sl(n,\mathbb{R})\subset gl(n,\mathbb{R})$ 是一个子代数, 其中 $sl(n,\mathbb{R})$ 是所有零 trace 矩阵. $(\mathbb{R}^3,\times)$ 也是李代数.

将 $\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p$ 作为 $T_p\mathbb{R}^3$ 的基

一个光滑的向量场 X over $\mathbb{R}^n$ 是映射 $X:\mathbb{R}^n\to\bigsqcup_p T_p\mathbb{R}^n$, 使得 $X(p)\in T_p\mathbb{R}^n$ (为每点指定切向量) 同时在

$$X(p)=\sum_i x^i(p)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p$$

中满足 $x^i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 光滑.

这样对一个函数 f, 可以在向量场 X 上求导:

$$Xf:=x^i\frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

此时

$$ZYf=z^i\frac{\partial}{\partial x^i}\left(y^i\frac{\partial}{\partial x^i}\right)=z^i\frac{\partial y^j}{\partial x^i}\frac{\partial f}{\partial x^j}+z^iy^j\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}.$$

这样可以定义 $[Z,Y]$ 为 $(ZY-YZ)$, 似乎有一些好性质 (?)